TUGAS TUTORIAL ONLINE 3

MATA KULIAH

PENGANTAR STATISTIKA / MKKI4201



TUTOR PEMBIMBING

Widhatul Milla

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Pengatar Statistika 392**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

LEMBAR SOAL TUGAS TUTORIAL 3
MATA KULIAH PENGANTAR STATISTIKA (MKKI4201)

1. Diketahui data sebanyak 60 sampel berikut :

3.2	2.8	4.1	3.6	5.0	4.4	2.5	3.9	3.2	2.8
4.8	3.1	2.2	4.6	3.7	5.3	4.0	3.4	4.8	3.1
2.9	3.8	4.7	5.1	3.0	2.6	4.2	3.5	2.9	3.8
5.4	4.9	3.3	2.1	4.5	3.2	5.6	4.1	5.4	4.9
3.6	2.7	4.8	5.2	3.9	4.3	2.4	3.0	3.6	2.7
3.2	2.8	4.1	3.6	5.0	4.4	2.5	3.9	3.2	2.8

Berdasarkan data di atas, tentukanlah :
a. Mean dan deviasi standar sampel
b. Taksiran standar eror

2. Sebuah perusahaan minuman kemasan mencatat bahwa volume isi botol yang diproduksi memiliki rata-rata 500 ml dan simpangan baku 12 ml. Setelah beberapa waktu, tim QC meragukan bahwa rata-rata volume isi masih sama dengan 500 ml. Tim QC menduga bahwa rata-rata volume isi sudah tidak sama dengan 500 ml. Untuk mengecek dugaan tersebut, diambil sampel acak 64 botol dari produksi terbaru. Dari sampel tersebut diperoleh rata-rata volume isi 504 ml. Dengan menggunakan taraf signifikansi □ = 5% tentukanlah:
   a. Uji hipotesis apakah yang digunakan? Satu arah atau dua arah? Jelaskan!
   b. Tuliskan Hipotesis nol dan alternatif uji di atas!
   c. Tuliskan dan hitung statistik ujinya!
   d. Tentukan daerah kritiknya!
   e. Bagaimana kesimpulan Anda?

3. Seorang peneliti bidang olahraga ingin mengetahui apakah program latihan kardio 4 minggu dapat menurunkan denyut nadi istirahat (resting heart rate) peserta. Untuk itu, 10 peserta diukur denyut nadi istirahatnya sebelum dan sesudah mengikuti program latihan. Data denyut nadi istirahat (kali/menit) 10 peserta adalah sebagai berikut:

denyut nadi istirahat	**Pasien ke-**									
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Sebelum	88	92	85	90	95	87	93	89	91	86
Sesudah	80	85	82	84	88	83	86	81	87	82

Ujilah apakah terdapat penurunan denyut nadi istirahat peserta setelah mengikuti program latihan tersebut. (Gunakan tingkat signifikansi, □ = 5%).

Jawaban

1. Dik: Data sampel 60 $(n = 60)$
   a. Menghitung mean $(\bar{x})$ dan deviasi standar sampel (s)
      - Mean $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$

$$\sum x = 3.2 + 2.8 + 4.1 + 3.6 + 5.0 + 4.4 + 2.5 + 3.9 + 3.2 + 2.8 + 4.8 + 3.1 + 2.2 + 4.6 + 3.7 + 5.3 + 4.0 + 3.4 + 4.8 + 3.1 + 2.9 + 3.8 + 4.7 + 5.1 + 3.0 + 2.6 + 4.2 + 3.5 + 2.9 + 3.8 + 5.4 + 4.9 + 3.3 + 2.1 + 4.5 + 3.2 + 5.6 + 4.1 + 5.4 + 4.9 + 3.6 + 2.7 + 4.8 + 5.2 + 3.9 + 4.3 + 2.4 + 3.0 + 3.6 + 2.7 + 3.2 + 2.8 + 4.1 + 3.6 + 5.0 + 4.4 + 2.5 + 3.9 + 3.2 + 2.8$$

$$\sum x = 224.2$$

$$\bar{x} = \frac{224.2}{60} = 3.737$$

      - Deviasi Standar Sampel (s)

Menggunakan rumus $s = \sqrt{\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n-1}}$

$$\sum x^2 = 889.34$$

$$\left(\sum x\right)^2 = 50265.64$$

$$s = \sqrt{\frac{889.34 - \frac{(224.2)^2}{60}}{60 - 1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{889.34 - \frac{50265.64}{60}}{59}}$$

$$s = \sqrt{\frac{889.34 - 837.7607}{59}}$$

$$s = \sqrt{\frac{51.5793}{59}} = \sqrt{0.8742} = 0.935$$

   b. Menghitung Taksiran Standar Eror (SE)
      - $SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$

$$SE = \frac{0.935}{\sqrt{60}} = \frac{0.935}{7.746} = 0.121$$

Jadi untuk jawaban nomor 1 yaitu:

- Mean Sampel $(\bar{x}) = 3.737$
- Deviasi Standar Sampel $(s) = 0.935$
- Taksiran Standar Eror (SE) = 0.121

2. Dik :
    - Rata-rata populasi awal $\mu_0 = 500ml$
    - Simpangan baku populasi $(\sigma) = 12ml$
    - Jumlah Sampel $(n) = 64$ botol
    - Rata-rata sampel $(\bar{x}) = 504ml$
    - Taraf Signifikan $(\alpha) = 5\% = 0.05$

    a. Jenis Uji Hipotesis

    Menggunakan uji dua arah

    Tim QC meragukan bahwa rata-rata volume masih sama dengan 500ml dan menduga bahwa rata-rata volume isi sudah tidak sama dengan 500ml. kata kunci tidak sama dengan mengindikasikan adanya kemungkinan nilai tersebut bisa lebih besar atau lebih kecil dari 500ml, sehingga daerah penolakannya berada di kedua ujung distribusi.

    b. Hipotesis Nol(H_0) dan Alternatif (H_1)

    $H_0 : \mu = 500$. Rata-rata volume isi botol masih sama 500ml

    $H_1 : \mu \neq 500$. Rata-rata volume isi botol tidak sama 500ml

    c. Statistik Uji

    Menggunakan rumus $Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

    $$Z = \frac{504 - 500}{\frac{12}{\sqrt{64}}}$$

    $$Z = \frac{4}{\frac{12}{8}} = \frac{4}{1.5} = 2.67$$

    d. Daerah Kritik

    Untuk menguji dua arah dengan $\alpha = 5\%$

Mencari nilai $Z_{\alpha/2} = Z_{0.025}$ dari tabel Z distribusi normal standar.

$Z_{0.025} = 1.96$

Daerah Kritik: Tolak H_0 jika $Z_{hitung} > 1.96$ atau $Z_{hitung} < -1.96$

e. Kesimpulan

Karena nilai $Z_{hitung} = 2.67$ lebih besar daripada nilai kritis $Z_{tabel} = 1.96$ $(2.67 > 1.96)$, maka H_0 ditolak

Kesimpulan: Berdasarkan taraf signifikan 5%, terdapat cukup bukti empiris untuk menyatakan bahwa rata-rata volume isi botol minuman kemasan tersebut sudah tidak sama lagi dengan 500ml. Dugaan tim QC terbukti benar.

3. Menghitung Uji Hipotesis Dua Sampel Berpasangan

Perhitungan Selisih $(d = Sebelum - Sesudah)$

Pasien	Sebelum (X_1)	Sesudah (X_2)	Selisih $(d =)$
1	88	80	8
2	92	85	7
3	85	82	3
4	90	84	6
5	95	88	7
6	87	83	4
7	93	86	7
8	89	81	8
9	91	87	4
10	86	82	4
Total			$\sum d = 58$

a. Hipotesis

Peneliti ingin menguji apakah terdapat penurunan denyut nadi istirahat, yang berarti nilai sebelum lebih tinggi daripada sesudah, sehingga rata-rata selisih $\mu_d > 0$.

$H_0 : \mu_d \leq 0$, Tidak terdapat penurunan denyut nadi istirahat setelah program latihan

$H_1 : \mu_d > 0$, Terdapat penurunan denyut nadi istirahat setelah progam latihan – uji satu arah kanan.

b. Menghitung Rata-rata Selisih $(\bar{d})$ dan Standar Deviasi Selisih (s_d)

- Rata-rata selisih $(\bar{d})$: $\bar{d} = \frac{\sum d}{n} = \frac{58}{10} = 5.8$
- Standar deviasi selisih (s_d):

  $$s_d = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n-1}}$$

  $$s_d = \sqrt{\frac{368 - \frac{(58)^2}{10}}{10-1}}$$

  $$s_d = \sqrt{\frac{368 - \frac{3364}{10}}{9}}$$

  $$s_d = \sqrt{\frac{368 - 336.4}{9}} = \sqrt{\frac{31.6}{9}} = \sqrt{3.511} = 1.874$$

- Statistik Uji-t Berpasangan

  Menggunakan rumus $t = \frac{\bar{d}}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}}$

  $$t = \frac{5.8}{\frac{1.874}{\sqrt{10}}} = \frac{5.8}{\frac{1.874}{3.162}} = \frac{5.8}{0.5926} = 9.79$$

- Daerah Kritik

  - Taraf signifikasi $(\alpha) = 0.05$

  - Derajat bebas $(db\ atau\ df) = n - 1 = 10 - 1 = 9$

  - Berdasarkan tabel distribusi-t untuk uji satu arah dengan $\alpha = 0.05$ dan $df = 9$, diperoleh nilai kritis $t_{tabel} = 1.833$

  - Daerah penolakan: Tolak $H_0\ jika\ t_{hitung} > 1.833$

- Kesimpulan

  Karena nilai $t_{hitung} = 9.79$ jauh lebih besar daripada $t_{tabel} = 1.833$, maka H_0 ditolak.

  Kesimpulannya dengan tingkat signifikasi 5% bahwa program latihan kardio selama 4 minggu efektif dalam menurunkan denyut nadi istirahat peserta secara signifikan.

Referensi

Universitas Terbuka, (2025). Pengantar Statistika (MKKI4201), Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.